

Polygon Comparison

Cómo Cerulean Ledger se diferencia de Polygon. Last updated: 2026-05-08.

Son categorías distintas

Dimensión	Polygon	Cerulean Ledger
Tipo	L2 público sobre Ethereum	L1 permissionado standalone
Modelo de acceso	Abierto, permissionless	Cerrado, permissioned (MSP + ACL)
Finalidad	Escalar Ethereum (fees bajos, throughput)	Infraestructura enterprise soberana
Usuarios típicos	DeFi, NFTs, gaming, dApps públicas	Gobierno, banca, supply chain, voto
Token	MATIC/POL (público, tradeable)	NOTA (interno, supply cap 100M, no público)
Visibilidad de datos	Todo público en el explorer	Aislamiento por organización, deny-by-default

Compararlos directamente es como comparar un servicio cloud público con un datacenter privado de un banco. Ambos procesan datos, pero sirven propósitos fundamentalmente distintos.

Donde Polygon es superior

Capacidad	Detalle
Ecosistema	Miles de dApps, billones en TVL, millones de usuarios

Capacidad	Detalle
zkEVM	Zero-knowledge proofs para validación matemáticamente verificable
Interop Ethereum	Bridge nativo, hereda seguridad de Ethereum L1
Tooling	Hardhat, Foundry, Etherscan, The Graph, OpenZeppelin
Liquidez	Token en todos los exchanges, DeFi nativo
Battle-testing	Millones de transacciones diarias en producción desde 2021

Donde Cerulean tiene ventajas reales

1. Privacidad y control de acceso

Polygon es público — todo es visible en el explorer. Cerulean ofrece:

- Canales aislados (ledgers separados por organización)
- Private data collections con ACL y TTL purge
- mTLS + MSP roles (admin/peer/client)
- `enforce_acl()` deny-by-default

Para banca o gobierno, privacidad no es opcional — es requisito legal.

2. Criptografía post-cuántica

Polygon usa ECDSA secp256k1 (misma curva que Bitcoin, 2009). Vulnerable a computación cuántica.

Cerulean implementa: - ML-DSA-65 (FIPS 204, 2024) — firmas digitales - SHA3-256 (FIPS 202) — hash - ML-KEM-768 (FIPS 203) — intercambio de claves - Dual-signing para migración gradual - Módulo cripto con camino FIPS 140-3

Polygon necesitaría que todo Ethereum migre para cambiar su criptografía. Cerulean ya está ahí.

3. Soberanía operacional

Polygon	Cerulean
Dependes de Ethereum L1	No dependes de nadie
Sequencer centralizado (en transición)	Raft/BFT distribuido entre tus nodos
Gas en MATIC (precio de mercado)	Sin token público, costos controlados
Regulador ve “cripto pública”	Regulador ve “infraestructura privada”

Para un gobierno latinoamericano o un banco regulado, “correr sobre Polygon” es una conversación regulatoria difícil. “Correr tu propia infraestructura” es aceptable.

4. Consenso flexible

Polygon PoS tiene un set fijo de validadores. Cerulean ofrece Raft (crash-fault), BFT (byzantine-fault), DAG, o DPoS, seleccionable por variable de entorno según el caso de uso.

5. Dual runtime de smart contracts

Cerulean ofrece Wasm chaincode (estilo Fabric) Y EVM via revm. Polygon solo tiene EVM. Para lógica empresarial compleja, Wasm es más expresivo y portable.

Cuándo elegir cada uno

Escenario	Elección
DeFi, NFTs, dApp pública	Polygon
Voto electrónico gubernamental	Cerulean
Supply chain entre empresas	Cerulean
Gaming con miles de usuarios	Polygon
Banco que necesita audit trail	Cerulean
Identidad digital soberana	Cerulean
Interoperabilidad con Ethereum	Polygon

Escenario	Elección
Compliance Ley 21.663 Chile	Cerulean

Veredicto

No son competidores — atienden mercados distintos. Polygon resuelve escalabilidad pública. Cerulean resuelve infraestructura enterprise soberana con criptografía post-cuántica y privacidad por diseño.

Donde sí hay superioridad técnica puntual de Cerulean: criptografía post-cuántica y privacidad nativa. Polygon no tiene ninguna de las dos y no las tendrá sin cambios fundamentales en Ethereum.

Test coverage summary

Category	Count
Unit + integration tests	1,427+
E2E tests (Docker network)	71
CI status	All green